

Лабораторная работа 1.1.1. Определение
систематических и случайных погрешностей
при измерении удельного сопротивления
нихромовой проволоки

Осипов Александр Б06-604

11 сентября 2026 г.

- 1 Цель
- 2 Оборудование
- 3 Теоретическая часть
- 4 Ход работы

Таблица 1 - результаты измерения диаметра проволоки

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d1, mm	2									
d2, mm	2									

Расчет случайной ошибки при измерении штангенциркулем:

Расчет случайной ошибки при измерении микрометром:

Таблица 2 - Основные характеристики приборов

	Вольтметр	Миллиамперметр
Система		
Класс точности		
...		
Внутреннее сопротивление прибора		

Оценка ошибки при измерении схемой а и б:

Таблица 3 - Показания вольтметра и амперметра

l = 20 см				l = 30 см				l = 50 см			
V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА	V, дел	I, дел	V, мВ	I, мА
а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф
а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф
а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф
а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф
а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф	а	ф	ф	ф

Таблица 4 - Результаты измерения сопротивления проволоки

l = 20 мм l = 30 см l = 50 см

...

Таблица 6 - Результаты расчета удельного сопротивления проволоки

l, см $\rho, 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}$ $\rho, 10^{-6} *$

...